

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 10

Clase 2: Documentos en Word, PDF y HTML

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-09

Introducción

Recordamos de la Clase 1 que R Markdown y Quarto nos permiten integrar código, resultados y texto para generar documentos reproducibles.

En esta clase nos enfocaremos en cómo generar los formatos de salida más comunes:

- ▶ HTML (Archivos web interactivos)
- ▶ Word (Documentos .docx)
- ▶ PDF (Documentos con formato LaTeX)

Generando Documentos

El proceso para crear un documento a partir de un archivo `.Rmd` (o `.qmd`) se llama renderizado o tejer (Knit en RStudio).



Pasos Clave

1. Definir el formato en el Encabezado YAML.
2. Hacer clic en el botón Knit de RStudio (o usar la función `rmarkdown::render()` en la consola).
3. RStudio ejecuta el código, lo combina con el texto Markdown y genera el documento final.

Flujo de trabajo: `.Rmd` + Knit → Documento final (HTML, PDF, Word, etc.)

Documentos HTML: El formato por defecto

¿Por qué usar HTML?

- ▶ Es el formato predeterminado y más flexible de R Markdown.
- ▶ No requiere instalaciones adicionales (como LaTeX para PDF).
- ▶ Genera documentos interactivos: tablas con filtros, gráficos dinámicos, etc.
- ▶ Ideal para publicar en la web o compartir rápidamente por email.

Configuración en YAML

```
---  
title: "Reporte de Análisis"  
output: html_document  
---
```

Documentos HTML: Personalización

Opciones comunes en `html_document`

Podemos agregar opciones bajo el formato de salida para personalizar el resultado.

Opción YAML	¿Qué hace?
<code>toc: true</code>	Agrega una Tabla de Contenido (índice) al inicio.
<code>toc_float: true</code>	Hace que la Tabla de Contenido se mantenga visible (flotando) al hacer scroll.
<code>number_sections: true</code>	Enumera automáticamente los títulos y subtítulos.
<code>theme: cerulean</code>	Cambia el estilo visual (colores, fuentes) del documento.

Ejemplo DE YAML para HTML

```
---  
title: "Reporte Interactivo"  
output:  
  html_document:  
    toc: true  
    toc_float: true  
    theme: readable  
---
```

HTML: Interactividad y Web

Característica	¿Qué permite?	Ejemplos clave
Interactividad	El lector puede manipular los datos directamente.	Gráficos plotly (zoom, tooltip).
Estructura Web	Fácil despliegue y visualización en cualquier navegador.	Tablas con filtros y búsqueda (DT).
Dashboards	Crear un panel de control simple y estructurado.	Flexdashboard y Shiny.

Documentos Word: Facilidad de edición

¿Por qué usar Word?

- ▶ Genera un archivo .docx editable en Microsoft Word u otros procesadores de texto.
- ▶ Permite a los usuarios no técnicos modificar el texto, manteniendo los resultados (gráficos y tablas) generados por R.
- ▶ Es ideal para entregables que deben pasar por un proceso de revisión y edición manual.

Configuración en YAML

Se utiliza el formato word_document.

```
---  
title: "Informe para Dirección"  
output: word_document  
---
```

Documentos Word: Plantillas

Usando una plantilla

Para que el documento Word (.docx) tenga el estilo, logo y formato de tu organización, puedes usar una plantilla de referencia (o reference document).

- ▶ Crea un archivo Word con los estilos deseados (tipografía, encabezados, etc.).
- ▶ Lo especificas en el YAML:

```
---  
title: "Informe con Estilo Corporativo"  
output:  
  word_document:  
    reference_docx: "mi_plantilla.docx"  
---
```

Word: Colaboración y Estilos

Característica	¿Qué permite?	Controlado por...
Edición Final	Permite que usuarios no técnicos editen el texto.	Microsoft Word (.docx).
Estilos Corp.	Heredar fuentes, márgenes, encabezados y pies de página.	Plantilla reference_docx.
Automatización	Manipular el documento después de renderizar.	Paquete officer.

Documentos PDF: Formato profesional y fijo

¿Por qué usar PDF?

- ▶ Genera documentos en formato rígido y fijo, ideal para informes finales o impresión.
- ▶ Es el formato preferido para publicaciones científicas o reportes muy formales.
- ▶ Ofrece un control preciso sobre la tipografía y el diseño, gracias a LaTeX.

Configuración en YAML

Se utiliza el formato pdf_document.

```
---  
title: "Reporte Técnico Final"  
output: pdf_document  
---
```

Documentos PDF: Requisitos y Control

Requisito: Instalación de LaTeX

Para generar un PDF desde R Markdown, debes tener instalado un sistema LaTeX.

- La opción más sencilla y liviana es TinyTeX, que se instala directamente desde R:

```
install.packages("tinytex")  
tinytex::install_tinytex()
```

Documentos PDF: Requisitos y Control

Opciones de Control

Opción YAML	¿Qué hace?
<code>toc: true</code>	Agrega la Tabla de Contenido.
<code>latex_engine: xelatex</code>	Define el motor de LaTeX (útil para soportar más fuentes y caracteres especiales, como tildes).
<code>fig_caption: true</code>	Agrega etiquetas y numeración automática a las figuras.

PDF: Rigor, Diseño Fijo

Característica	¿Qué permite?	Herramienta clave
Rigor Formal	Máximo control sobre el diseño y la maquetación.	LaTeX (requiere TinyTeX).
Citación	Generar citas y bibliografía profesionalmente.	Campo bibliography en YAML.
Tablas Avanzadas	Maquetación compleja de tablas largas y detalladas.	Paquete kableExtra.